



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. Ex. PARCIAL EX.FINAL EX. SUST.

- Halle el volumen del solido genera al rotar la región acotada por $y = x^3 - 6x^2 + 8x$, $y = x^2 - 4x$, $x = 0$, $x = 4$, alrededor de:
a) La recta $y = 4$ b) La recta $x = 4$.
- Halle el Volumen del solido generado por la rotación de la región plana E: $a \leq r \leq a\sqrt{2\sin(2\theta)}$, $a > 0$ alrededor del eje polar.
- Si $a > 0$, halle el volumen generado por la rotación de la superficie limitada por la curva:
 $x = a(t - \sin(t))$, $y = a(1 - \cos(t))$, $t \in [0; 2\pi]$ y por el eje X, al rotar alrededor de la recta $x = 2\pi a$.
- Se desea diseñar un tanque de acero inoxidable de espesor 4 mm., el sólido se genera al girar alrededor del eje de abscisa de región limada por $y = \frac{\sin(x)}{x}$ y el eje X , y en metros. Sabiendo que la densidad del acero es $7,8 \frac{g}{cm^3}$. Calcule el peso del material.
- Calcule la longitud de la curva descrita por:
a) $y = 1 - \ln(2x - x^2)$, $x \in \left[1; \frac{3}{2}\right]$
b) $e^y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ entre $x = a$ y $x = b$

LOS PROFESORES DEL CURSO